

Lista 04

Aprendizado de Máquina I

Prof. Dr. Alan Demétrius Baria Valejo

Prof. Dr. Murilo Coelho Naldi

Turmas A e B

Instruções

- Essa lista será a mesma utilizada para as turmas A e B
- A lista de exercícios não consta como método de avaliação da disciplina

Questões

Questão 1. Para o conjunto de dados abaixo, utilize o algoritmo naive bayes para classificar o exemplo Gênero: Feminino, Idade: Jovem, Renda: Baixa

Tabela 1: Base de dados histórica para treinamento do classificador Naive Bayes

Cliente	Gênero	Idade	Renda	Comprou?
1	M	Jovem	Baixa	Não
2	F	Adulto	Média	Sim
3	F	Idoso	Baixa	Sim
4	M	Jovem	Média	Não
5	M	Adulto	Alta	Sim
6	F	Adulto	Baixa	Sim
7	M	Idoso	Média	Não
8	F	Jovem	Alta	Sim

Questão 2. (Exemplo visto em aula) Vamos considerar que temos dados sobre 1000 pedaços de três frutas diferentes (laranja, banana e pera), sendo que nossos dados são sobre tamanho (grande ou pequena), dulçor (doce ou azeda) e cor (amarela ou não amarela). Considerando as informações das tabelas abaixo, classifique uma nova fruta entre **banana, laranja e pera** que tem as características **longa, doce e amarela**.

Tabela de probabilidade por fruta

Fruta	Probabilidade
Banana	0.5
Laranja	0.3
Pera	0.2

Tabela de probabilidade por feature

Feature	Probabilidade
Longa	0.5
Doce	0.65
Amarela	0.8

Tabela total de exemplos por classe

Categoria	Banana	Laranja	Pera	Total
Longa	400	0	100	500
Não Longa	100	300	100	500
Doce	350	150	150	650
Não Doce	150	150	50	350
Amarela	450	300	50	800
Não Amarela	50	0	150	200
Total	500	300	200	1000

- Questão 3.** Baseado na questão anterior, qual a vantagem de utilizar a tabela total ao invés dos dados separadamente?
- Questão 4.** Para que serve função de ativação em uma rede neural? Quais as diferenças entre as principais funções apresentadas em sala de aula e principais usos?
- Questão 5.** O modelo perceptron é formado por pesos sinápticos que são utilizados para produzir uma saída numérica para uma entrada obtida. Para o seguinte vetor de entrada $(x_1, x_2, x_3, x_4, x_5) = (0.3, 0.4, 0, 0.7, 1)$ calcule a fase de propagação para os pesos $(w_1, w_2, w_3, w_4, w_5, b) = (1.5, 1.7, 2, 0.3, 0, 2)$, usando a função de ativação limiar (*threshold*) com o valor limiar = 3.
- Questão 6.** Dada uma rede Perceptron com três terminais de entrada, utilizando pesos iniciais e limiar = 0,5, responda:
- Ensinar a rede com os dados $(001, -1)$ e $(110, +1)$, usando uma taxa de aprendizado $\eta = 0,4$;
 - Usar a rede treinada para definir a classe dos exemplos: 111, 000, 100 e 011.
- Questão 7.** Treine um modelo perceptron para solucionar o problema do conectivo lógico e ($\wedge$), começando com os pesos iguais a 0.4, bias zerado e taxa de aprendizagem = 0.5, usando a função limiar com o limiar = 1. Quantas épocas foram necessárias para treinar o modelo para acertar todos os dados de treino?
- Questão 8.** Pesquise uma rede neural MLP que seja capaz de resolver o problema do ou exclusivo (XOR) de duas entradas. Mostre sua arquitetura, pesos, e o processamento feito para cada uma das possíveis entradas deste problema. Dica: veja o material da aula.
- Questão 9.** Por que a função de ativação Limiar não é interessante para ser usada nas camadas intermediárias de uma rede MLP.
- Questão 10.** Por que redes MLP com várias camadas não eram populares na década de 1990?
- Questão 11.** Explique o que é o algoritmo de retro-propagação de erro e porque ele é tão importante?
- Questão 12.** Como uma rede neural consegue classificar corretamente dados de classes que não são linearmente separáveis? E classificação multiclasse?

- Questão 13.** Pesquise sobre as possíveis generalizações de SVMs para problemas com múltiplas classes, por modificações do algoritmo de treinamento original ou por decomposições do problema multiclases. Discuta vantagens e desvantagens de cada caso.
- Questão 14.** Explique como funciona o truque do *kernel* e como ele pode ser aplicado em conjunto com SVMs. Faça um paralelo com PCA e explique as diferenças.
- Questão 15.** O que são SVMs de margens flexíveis? Quando são relevantes?
- Questão 16.** Faça um paralelo entre redes neurais e SVMs, quais são suas semelhanças e diferenças? Explique com detalhes.
- Questão 17.** Como utilizar modelos de classificação binária em um cenário multiclasse?